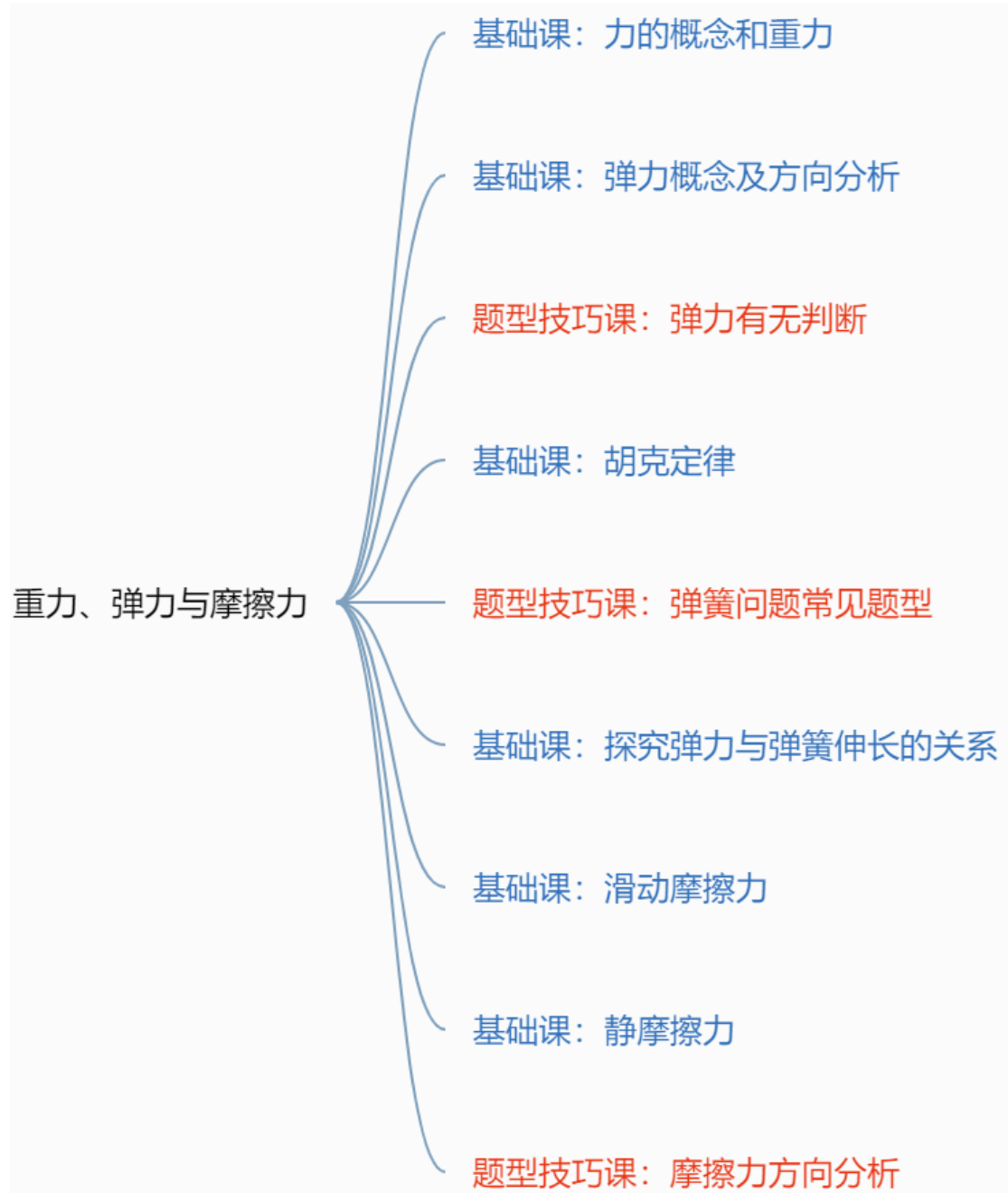


必修1 系统课No.33

基础课

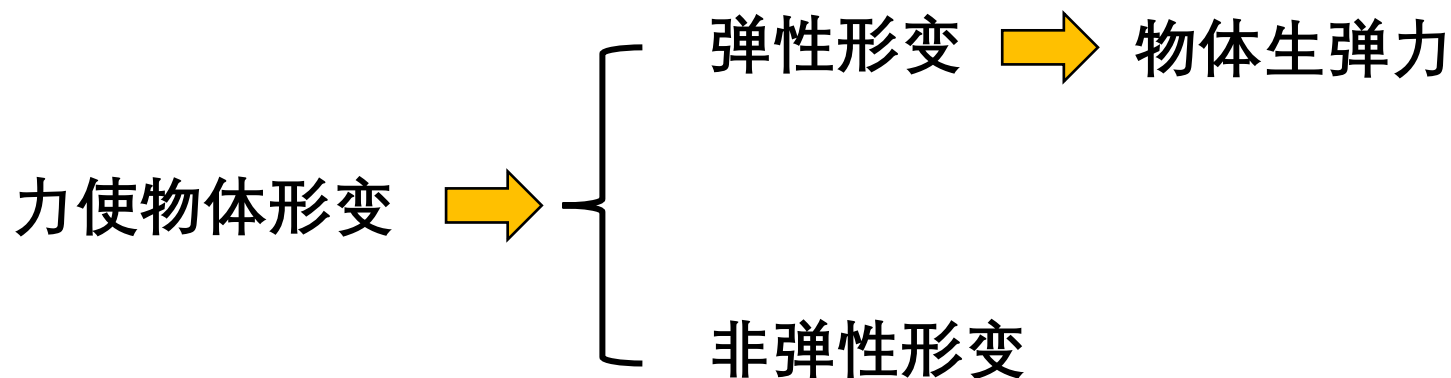
弹力概念及方向分析

有问题直接发评论区



*目录、节数可能随着视频更新微调，以实际视频为准~~

弹力的产生



弹力：发生弹性形变的物体要恢复原状，对接触的物体产生的力

条件和方向

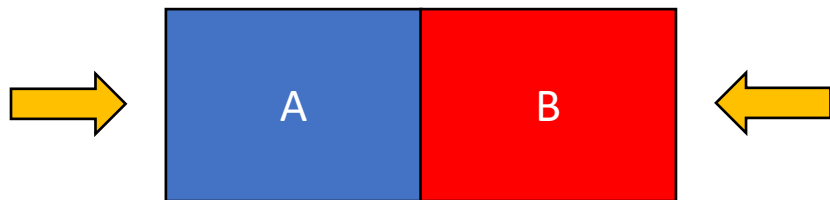
产生条件：

1.直接接触并挤压 2.弹性形变

方向：

与发生形变的方向相反，也就是与外力相反

研究对象



力是相互作用，总是成对出现

力学分析首先要确定研究对象

分析谁的受力，谁就是研究对象！让他受力物体是施力物

客厅里的电灯悬挂在电线下端，此时灯受到向上的拉力作用，这个力的施力物体是（ ）

- A. 电线
- B. 地球
- C. 天花板
- D. 吊灯

非接触力

不接触也有，比如重力

是确定的

分析路径：施力物->研究对象

接触力

必须接触才有，比如弹力、摩擦力

是不确定的，要看研究对象

分析路径：研究对象->施力物->研究对象



弹力分析

- 1.明确谁是研究对象
- 2.分析研究对象对施力物的力（研究对象->施力物）
- 3.反方向既是研究对象受到的弹力（施力物->研究对象）

研究对象受到的弹力是由于施力物形变产生的！

弹力分析

狗受到的弹力方向？



研究对象：狗；施力物：床垫

研究对象->施力物：狗往下压床垫

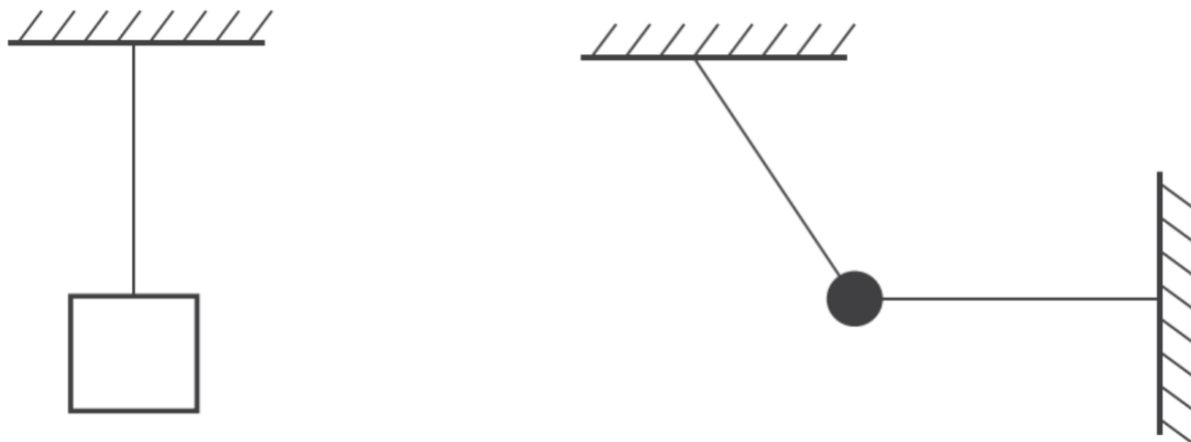
施力物->研究对象：床垫对狗的弹力向上

下列说法正确的是（ ）

- A. 木块放在桌上受到一个向上的弹力，这是由于木块发生微小形变而产生的
- B. 拿一根细竹竿拨动水中的木头，木头受到竹竿的弹力，这是由于木头发生形变产生的
- C. 绳对物体的拉力方向总是沿绳而指向绳收缩的反方向
- D. 挂在电线下面的灯泡受到向上的拉力，是因为电线发生微小形变产生的

弹力方向：绳

物体受到的弹力始终沿绳，指向收缩的方向

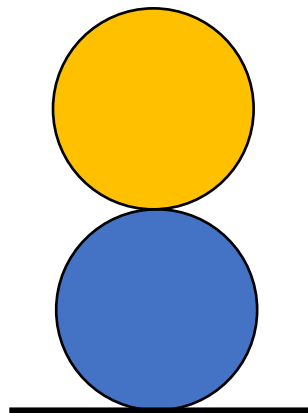
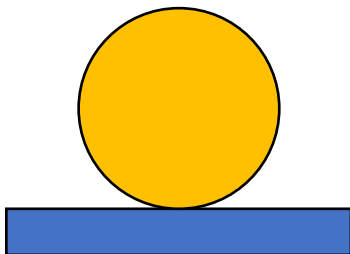
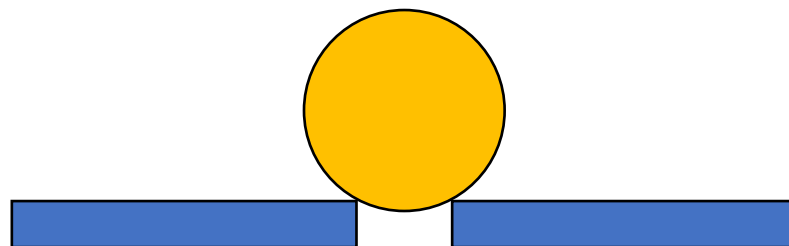
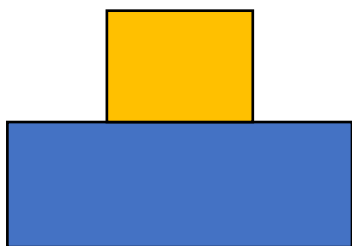


作用点还是画重心

弹力方向：接触面

平面：垂直于平面

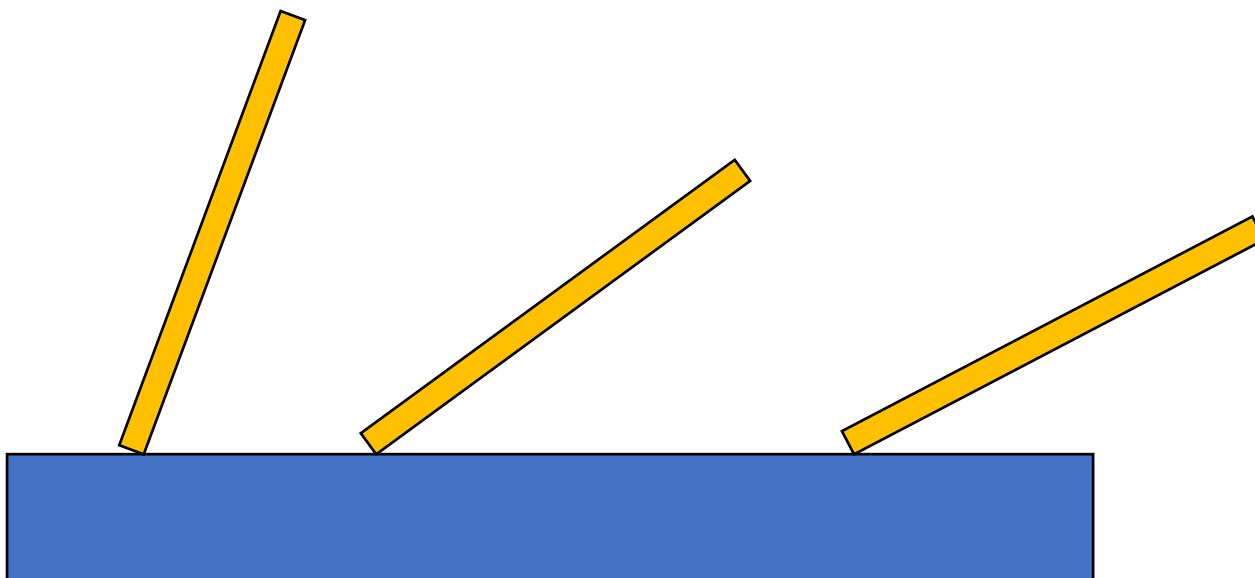
曲面：垂直于切线



接触面上的弹力也叫支持力

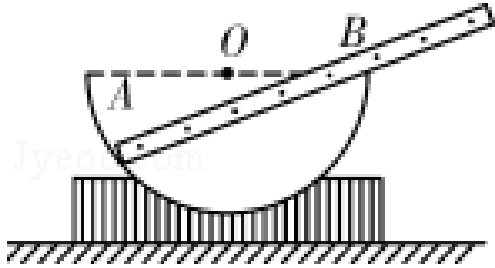
弹力方向：接触面

细杆受到的弹力，是唯一一个作用点不画重心的特例！



百强高中-2018-19湖南长郡中学高一上期末

在光滑半球形容器内，放置一细杆，细杆与容器的接触点分别为 A、B 两点，如图所示。关于细杆在 A、B 两点所受支持力的说法，正确的是（ ）

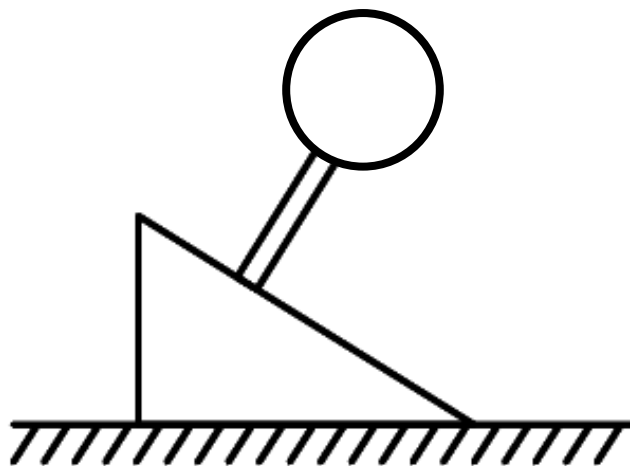
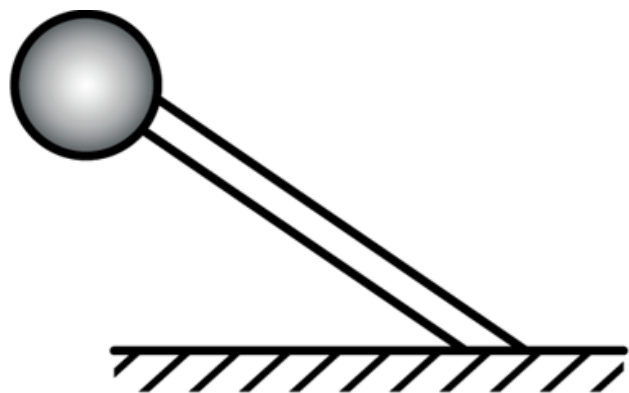


- A. A 点处方向指向球心，是由于容器的形变产生的
- B. A 点处方向垂直细杆向上，是由于容器的形变产生的
- C. B 点处方向垂直细杆向上，是由于容器的形变产生的
- D. B 点处方向竖直向上，是由于细杆的形变产生的

圆弧面弹力指向圆心

弹力方向：固定的轻杆

用平衡分析，未必沿杆



打卡时刻

评论
“已打卡”

弹力条件：

直接接触并挤压+弹性形变

弹力分析：

1.明确谁是研究对象

2.分析研究对象对施力物的力（研究对象->施力物）

3.反方向既是研究对象受到的弹力（施力物->研究对象）

研究对象受到的弹力是由于施力物形变产生的！

常见情况：

绳：沿绳，绳收缩的方向

面：垂直于面

固定轻杆：用平衡分析，未必沿杆

下节预告

弹力有无判断

关注UP，物理上分！